

Manutenção Processo de Fabricação do Item – Operações – EN0507

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Manutenção Processo de Fabricação do Item – Operações – EN0507

Visão Geral do Programa

A divisão de um processo em operações (uma montagem, por exemplo), possibilita que o trabalho de cada homem seja claramente definido e previsto, de modo que o progresso do trabalho possa ser controlado ordenadamente.

Se a operação tiver sido selecionada como “ponto de controle”, o módulo “Chão de Fábrica” estiver implantado, e lá, o grupo de máquina estiver selecionado como “Não Reportado” a operação de inclusão ou alteração não será concluída. Será necessário primeiramente alterar o grupo de máquina para “reportado” no Chão de Fábrica na função [Manutenção Grupo Máquina SFC \(SF0103\)](#) ou escolher um outro grupo de máquina que atenda essa.

Manutenção Processo Fabricação Item – Pasta Operações

Objetivo da tela:	Definir quais as ações são etapas do processo produtivo do item de forma sequencial e ordenada. Essa tela é apresentada ao acionar a Pasta Operações, na tela Manutenção Processo Fabricação Item.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir / Modificar	Quando acionado, inclui a operação para o Item. Mais informações em: Manutenção Operações (EN0507B).
Eliminar	Quando acionado, exibe a tela padrão para confirmação da operação de eliminação.
Operação	Quando acionado, permite cadastrar os detalhes da operação. Mais informações em: Manutenção Operações (EN0503).
Renumerar	Quando acionado, apresenta a tela Opções Renumerar. Mais informações em: Opções Renumerar.
Tempos	Quando acionado, permite alterar diretamente os tempos das operações.
Narrativa	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Ficha da Operação. Mais informações em: Manutenção Ficha da Operação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Oper	Exibe o código da operação.
Grupo Maq	Exibe o grupo de máquina pertencente à operação.
Unid	Exibe número de unidades a qual está associada aos tempos de fabricação.
Op Simult	Exibe o número de operações que podem ser feitas simultaneamente.
Tmp Prep	Exibe o tempo necessário para preparar a máquina para fazer o trabalho.
Tmp homem	Exibe o tempo necessário para que o operador execute a operação.
Tmp Maq	Exibe o tempo máquina.
Hom	Exibe o número de homens necessários para a operação.
Unid Medid Tempo	Exibe a unidade de tempo relativa à operação.
Tipo Operação	Exibe o tipo de operação para efeito do custo.
Início/Término	Exibe a data inicial e final da operação.

Manutenção Operações – EN0507B

Objetivo da tela: Efetuar a inclusão da operação para o item.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Item	Exibe o código do item selecionado.
Operação	Exibe o número para operação (definido nos parâmetros da Engenharia) que define a sequência em que as operações de manufatura têm lugar. Nota: Essa numeração pode ser alterada pelo usuário. Quando da inserção de uma nova operação entre outras já existentes, pode-se renumerá-las por intermédio do botão “Renumerar”.

Manutenção Operações – Pasta Operação

Objetivo da tela: Incluir, alterar ou excluir operações.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição																																	
Operação Padrão	Inserir o código da operação que tem como característica facilitar o cadastro de operações. Basta copiar os dados da operação padrão para operação corrente, incluindo-se as ferramentas e a narrativa.																																	
Descrição	Inserir uma breve descrição da operação a ser executada. Não substitui as instruções detalhadas de manufatura das fichas de método.																																	
Revisão	Inserir o número da revisão. Campo de livre narrativa.																																	
Tipo Oper	Selecionar a opção que define o tipo da operação para efeito do custo. As opções disponíveis são: - Interna: quando se trata de serviços executados internamente. ⚠ Nota: A informação do Grupo de Máquina deve ser obrigatória e não permite escolher “Dias” nas unidades de tempos das operações, caso contrário, prejudica os módulos do CRP, Chão de Fábrica e Custos. - Externa: quando são contratados serviços de terceiros.																																	
Data Início/Término	Inserir a faixa de datas em que a operação é válida dentro do processo de fabricação.																																	
Fator Refugo	Inserir o fator refugo que será utilizado na geração de Ordens de Compra, pelo Estoque e pelo Planejamento, para definição de quantidades a serem compradas ou produzidas. O programa calcula uma quantidade maior (em função do percentual aplicado), de maneira que, após aplicar o fator de refugo, possa ser obtida a efetiva quantidade desejada. Regra de negócio: $Qtde\ Programada = Qtde\ Neces./(1-(Fator\ Refugo/100))$																																	
Proporção	Inserir o percentual de utilização de um determinado grupo de máquina para executar uma operação. Esta informação é utilizada para o planejamento da carga máquina. Se existirem duas ou mais máquinas que executam a mesma operação com tempos diferentes, devem ser catalogadas duas operações, uma para cada máquina. Exemplo: Na tabela a seguir, observa-se que para a operação de “Usinar externo dia 50 x 100” estão cadastradas as operações 10 e 20 com os grupos de máquinas TOR-01 (Torno automático) e TOR-02 (Torno manual), respectivamente. Na coluna de proporção, 80% das operações são feitas no grupo de máquina TOR-01 e 20 % no grupo TOR-05. <table><tr><th>Op</th><th>Descrição</th><th>Gr Máq</th><th>Un</th><th>T prep</th><th>T maq</th><th>Thom</th><th>Un med tempo</th><th>Nº Hom</th><th>Op Sim</th><th>Pro %</th></tr><tr><td>10</td><td>Usinar ext dia 50x100</td><td>TOR-01</td><td>100</td><td>0,03</td><td>0,833</td><td>0,833</td><td>Hora</td><td>01</td><td>01</td><td>80</td></tr><tr><td>20</td><td>Usinar ext dia 50x100</td><td>TOR-05</td><td>100</td><td>0,05</td><td>0,995</td><td>0,995</td><td>hora</td><td>01</td><td>01</td><td>20</td></tr></table> Neste caso, a porcentagem atribuída a cada máquina é proporcional ao tempo de execução de cada operação. A proporção de cada operação se refere à porcentagem produzida de um lote.	Op	Descrição	Gr Máq	Un	T prep	T maq	Thom	Un med tempo	Nº Hom	Op Sim	Pro %	10	Usinar ext dia 50x100	TOR-01	100	0,03	0,833	0,833	Hora	01	01	80	20	Usinar ext dia 50x100	TOR-05	100	0,05	0,995	0,995	hora	01	01	20
Op	Descrição	Gr Máq	Un	T prep	T maq	Thom	Un med tempo	Nº Hom	Op Sim	Pro %																								
10	Usinar ext dia 50x100	TOR-01	100	0,03	0,833	0,833	Hora	01	01	80																								
20	Usinar ext dia 50x100	TOR-05	100	0,05	0,995	0,995	hora	01	01	20																								

Grupo Máquina	Inserir a qual grupo de máquina pertence a operação. Nota: A informação do Grupo de Máquina é obrigatória e não permite escolher “Dias” nas unidades de tempos das operações, caso contrário prejudica os módulos do CRP, Chão de Fábrica e Custos.
Ficha Método	Inserir o número da ficha de método relacionada à operação.
Ponto Controle	Inserir o código sempre que a operação for ponto de controle. Mais informações em: Manutenção Ponto de Controle (EN0509).
Cod Mob Direta	Inserir o código que identifica a mão de obra direta (homem) para projeção de custo operacional. No cadastro da operação padrão pode-se informar o código da mão de obra. Nota: Ao incluir de uma operação padrão e a mesma for do tipo externa, o programa zera o código da mão de obra e desabilita o mesmo. Se passar a mesma operação para interna, o programa deixa habilitado o campo normalmente.
Classe Setup APS	Define qual a classe de setup dessa operação quando este possuir o módulo de APS.

Manutenção Operações – EN0507B – Pasta Complemento

Objetivo da tela: Incluir, alterar ou excluir complementos da operação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Emitir Ficha Produção?	Quando assinalado, permite emitir na ficha de produção as informações relativas a operação.
Controlar Qualidade?	Quando assinalado, identifica se no reporte, a operação deverá gerar um roteiro de inspeção para o Controle de Qualidade. Importante: Válido somente se o módulo de CQ estiver implantado.
Vídeo	Inserir o arquivo contendo o vídeo relativo a operação cadastrada.
Unidades	Inserir o número de unidades a qual está associada aos tempos de fabricação. Exemplo: Se em uma determinada operação no campo “Unidades” contiver o valor 100, significa que os tempos definidos para a conclusão da operação se referem a 100 unidades do item.
Tempo Preparação	Inserir o tempo necessário para preparar a máquina para efetuar o trabalho. Utilizado para o cálculo do custo gerencial. Se o item possuir um lote econômico maior que zero, o programa calcula a quantidade de lotes para a ordem. O tempo de preparação será a multiplicação pela quantidade de lotes. Se o item não possuir lote econômico, o tempo apresentado refere-se ao tempo de preparação da operação da ordem. Regra de negócio: $N.^{\circ} \text{ de lotes} = \frac{\text{Quantidade da ordem}}{\text{Lote econômico do item}}$ $\text{Tempo preparação} = \text{Oper. ordem tempo-prep} \times N.^{\circ} \text{ lotes}$
Tempo Máquina	Inserir o tempo utilizado para cálculo da carga máquina no planejamento, onde se recomenda não duplicar o valor dos campos (tempo homem = tempo homem + tempo máquina; tempo máquina = tempo máquina). O custo máquina é apropriado por intermédio de rateios dos custos por centro de custo, não havendo a necessidade de incorporá-lo no custo homem. A fórmula para o cálculo do tempo-máquina é idêntica ao tempo-homem, porém com o tempo-máquina.
Tratamento Tempo	Exibe a forma de tratamento de tempo, conforme atualizado na Manutenção Grupo Máquina SFC (SF0103). As opções disponíveis são: - Proporcional: o tempo da operação é determinado proporcionalmente à quantidade produzida. - Fixo: independente da quantidade produzida, o tempo da operação é sempre o mesmo. - Por Lote: o tempo da operação é determinado pelo tempo de processamento do lote. Exemplo:

	Se para cada lote de 5 toneladas são necessárias 5 horas, um lote de 7 toneladas necessitará de 10 horas de processamento (1 carga de 5 toneladas e outra de 2 toneladas ou 2 cargas de 3,5 toneladas). Dep Ferramenta: o tempo da operação dependerá da ferramenta que está sendo utilizada. Exemplo: Caso a ferramenta possua uma capacidade de 5 unidades por ciclo e o conjunto Centro Trabalho – Ferramenta tenha uma frequência de 100 ciclos por hora. A produção horária será 500 unidades / hora. Caso a ferramenta possua 7 cavidades, ou 7 unidades por ciclo com a mesma frequência do conjunto, será possível a produção de 700 unidades / hora.
Tempo Homem	Inserir o tempo necessário para que o operador execute a operação. É equivalente ao tempo utilizado para o cálculo do GGF e cálculo do custo gerencial. As horas despendidas na preparação da máquina devem ser agregadas ao tempo-homem apurado, para efeito de cálculo do custo total da mão de obra utilizada na operação. Na informação dos tempos, deve ser indicado o total de horas despendidas na operação, considerada a quantidade de homens, uma vez que o programa não faz esse cálculo. Regra de negócio: $Tp-hm = \frac{\text{Oper. ordem tempo-homem}}{\text{Oper. ordem nr-unidades}} \times \frac{\text{Oper. ordem proporção}}{100} \times \text{Qtde ordem}$
Un Medida Tempo	Inserir a unidade de tempo relativa à operação cadastrada. Estas unidades de medida de tempo podem ser: • Horas. • Minutos. • Segundos. • Dias. A sua utilização depende da duração da operação.
Oper Simultâneas	Inserir o número de operações que podem ser efetuadas simultaneamente. Para isto é necessário o cadastro da rede pert do item. Exemplo: +---OP-20 ---+ OP-10---+ +--- OP 40 +---OP-30 ---+ Onde: as operações 20 e 30 são simultâneas e devem ser realizadas após a operação 10. Sendo que a operação 40 somente pode ser feita quando as operações 20 e 30 terminarem. ⚠ Nota: Cadastro de operações simultâneas, por intermédio da rede pert será valido somente para reporte por operações ou reporte por ponto de controle. No cadastro de operações da engenharia, existem dois campos: número de operações simultâneas e fator de sobreposição, que são documentacionais para o sistema. Estes campos não irão influenciar o sistema no momento do reporte.
Número de Homens	Inserir o número de homens que executam a operação.
Tempo Significativo	Quando assinalado, o tempo dessa operação será somado aos pulmões de tempo, durante a programação (Exploração e Subordinação) para fins de defasagem. Dentro da lógica de programação da fábrica utilizando a metodologia TPC (Tambor – Pulmão – Corda), esse campo possui importância fundamental. Esse conceito deve ser aplicado sempre que houver uma operação cujo tempo seja significativo (por exemplo, maior que 1 dia). Assim esse conceito é aplicado a todos os casos de operações executadas em terceiros ou operações longas, ou ainda aquelas que exigem descanso, cura, entre outros. i Importante: Campo de uso exclusivo pelo módulo DBR.

- i Importante:**
- Pode-se optar em valorizar a operação ou pelo tempo homem ou pelo tempo máquina, isto é definido no programa CS0101. É importante salientar que deverá ser definido antes de gerar o movimento de operação.
- A utilização do tempo de preparação junto ao tempo-homem ou tempo-máquina no cálculo do custo dos GGF também pode ser parametrizado. Neste campo já devem ser definidas as horas correspondentes ao número de homens da operação, pois o sistema não faz esta multiplicação.

Manutenção Operações – Pasta CRP_SFC

Objetivo da tela: Manutenir dados de capacidade no chão de fábrica.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Unidades	Inserir o número de unidades associadas aos tempos de fabricação. Exemplo: Se em uma determinada operação o campo “Unidades” contiver o valor 100, significa que os tempos definidos para a conclusão da operação se referem a 100 unidades do item.
UM – Operação	Inserir a unidade de medida da operação. Esse campo tem caráter documental.
Relação Operac/Item	Inserir a relação entre a unidade de medida da operação e a unidade de medida do item. Essa informação é utilizada pelo módulo Chão de Fábrica. Exemplo: Se em uma determinada operação a unidade processada é 1 m², sendo que resultam em 10 itens, então o valor que deve ser inserido neste campo é 10.
Tempo Posprocesso	Inserir um valor que identifique um tempo necessário ao item para que o mesmo possa seguir para a próxima operação. Nota: Esta informação é utilizada pelo módulo do Chão de Fábrica. Para o módulo do TOTVS APS, essa informação não é considerada. Para informar um tempo de pós-processo, utilize o tempo de transporte da Rede PERT. Exemplo: Na operação de pintura, o item deve esperar um tempo determinado para cura, para ter sequência na sua fabricação.
Capac. Utilizada	Inserir o valor da capacidade da máquina utilizada para a respectiva operação. Indica quanto da capacidade da máquina será utilizado pela operação, levando-se em conta o valor informado no campo “Unidades”. Exemplo: Considerando um forno de tratamento térmico que possua uma capacidade de 10 m3. Considerando também que um determinado item tenha um volume de 0,1 m3 por peça. Se a operação cadastrada refere-se à produção de 50 peças (no campo “Unidades” foi informado 50) no campo “Capac Utilizada” deve-se informar o valor 5 m3, equivalente a 50 pç x 0,1 m3. Nota: Esta informação é útil para as estatísticas do Chão de Fábrica no sentido de avaliar a utilização do grupo de máquina para a operação.
Perc. Padrão Refugo	Inserir o percentual padrão de refugo esperado, que poderá ser comparado como real no chão de fábrica.
Perc. Padrão Retrabalho	Inserir o percentual padrão de retrabalho esperado, que poderá ser comparado com o real no chão de fábrica.
Un. Cap	Exibe a unidade de capacidade do grupo de máquina ao qual está vinculada a operação. É a unidade de medida na qual foi expresso o valor do campo “Capac Utilizada”. A unidade de capacidade de máquina não é necessariamente a mesma unidade do item. Exemplo: Capacidade medida em m3. e itens medidos em Un. Nota: A unidade de capacidade é definida na função Manutenção Grupo de Máquina SFC (SF0103).
Carga por Batelada	Exibe o valor da Carga por Batelada definida na função Manutenção Grupo de Máquina SFC (SF0103). Nota: Carga por Batelada é a capacidade que a máquina pode processar por carga (“batch”) expressa na unidade de capacidade de máquina. A unidade de capacidade da máquina não é necessariamente a mesma unidade do item.
Tam. Médio Lote	Exibe o tamanho médio do lote. Esse valor é obtido multiplicando-se o Número de Unidades que são executadas na operação pela Carga por Batelada e dividindo-se o resultado pela Capacidade Utilizada do recurso. Nota:

	Esse campo só é calculado quando o tratamento de tempo for definido "Por Lote", na função Manutenção Grupo de Máquina SFC (SF0103).
Eficiência para CRP	Inserir a eficiência, expressa em percentual, que será considerada pelo Módulo de CRP. Exemplo: Se nesse campo for informado 80% e as demais informações da operação indicam uma produção de 100 unidades/hora, o CRP considerará 80 unidades/hora em seus cálculos.
Tam. Médio Lote	Exibe o tamanho médio do lote. Esse valor é obtido multiplicando-se o Número de Unidades que são executadas na operação pela Carga por Batelada e dividindo-se o resultado pela Capacidade Utilizada do recurso. Nota: Esse campo só é calculado quando o tratamento de tempo for definido "Por Lote", na Manutenção Grupo de Máquina SFC (SF0103).
Redutor de Setup	Inserir o código redutor de setup para uso no processo de alocação de atividades.

Manutenção Operações – Pasta Narrativa

Objetivo da tela:	Descrever a operação conforme a necessidade de maior ou menor detalhe
--------------------------	---

Manutenção Operações – EN0503

Objetivo da tela:	Incluir, modificar ou eliminar ferramentas associadas a uma operação.
--------------------------	---

Pastas:

Pasta:	Descrição
Ferramentas	As ferramentas são utilizadas para a execução das operações de manufatura do item. Para cada operação é possível associar uma ou mais ferramentas que farão parte de um conjunto de meios necessários para a execução destas operações. Mais informações em: Manutenção Operações – Pasta Ferramentas.
Consumíveis	São cadastrados os materiais consumidos durante a execução de uma operação em um determinado item. Para cada operação é possível associar um ou mais materiais consumíveis que farão parte de um conjunto de materiais necessários para a execução destas operações. Mais informações em: Manutenção Operações – Pasta Consumíveis.
Alternativas	As operações alternativas são aquelas que, na falta da operação titular, são utilizadas como substitutas, dando sequência ao processo de fabricação. Mais informações em: Manutenção Operações – Pasta Alternativas.

Narrativa Operação

Objetivo da tela:	Descrever a operação conforme a necessidade do detalhe.
	Essa janela é apresentada ao acionar o botão Narrativa, localizado na janela Manutenção Operações (EN0503).

Manutenção Operações – Pasta Ferramentas

Objetivo da tela:	Incluir, modificar ou eliminar ferramentas associadas a uma operação do roteiro selecionado.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir / Modificar	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Ferramentas Operação. – Incluir / Modificar.
Eliminar	Quando acionado, exibe a tela padrão para confirmação da operação de eliminação.

Manutenção Ferramentas Operação – Incluir / Modificar – EN0503B

Objetivo da tela: Associar ferramentas para execução da operação do roteiro selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Item	Exibe o código do item selecionado.
Operação	Exibe o código da operação selecionada.
Ferramenta	Inserir a ferramenta consumida no processo.
Proporção	Inserir a proporção de uso da ferramenta na operação do item.
Unidades Ciclo	Inserir a unidade de ciclo da Ferramenta.
Observação	Inserir alguma observação necessária à operação no uso da ferramenta.

Manutenção Operações – Pasta Consumíveis

Objetivo da tela: Cadastrar os materiais consumidos durante a execução de uma operação em um determinado item.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir / Modificar	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Itens Consumo Operação.
Eliminar	Quando acionado, exibe a tela padrão para confirmação da operação de eliminação.

Nota:

O material de consumo deve fazer parte do cadastro de itens.

Os dados referentes à proporção de utilização dos materiais de consumo são documentais.

Ao efetuar a inclusão de um item consumível, ele não pode ser igual ao item pai cadastrado.

Manutenção Itens Consumo Operação – EN0503C

Objetivo da tela: Incluir/modificar itens de consumo à operação selecionada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Item	Exibe o código do Item selecionado.
Operação	Exibe o código da operação selecionada.
Item Consumo	Inserir o código do Item consumo na operação.
Qtde Cons	Inserir a quantidade do item de consumo na operação.
Qtde Operações	Inserir a quantidade de operações a ser empregada no item selecionado.
Proporção	Inserir a proporção do item a ser utilizado na operação.
Observação	Inserir uma observação para o processo de consumo.

Manutenção Operações – Pasta Alternativas

Objetivo da tela: Incluir, modificar e eliminar operações alternativas, trocar alternativa por efetiva, renumerar sequência das operações alternativas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Operações Alternativas.
Modificar	Quando acionado, modifica os dados incluídos por intermédio do botão Incluir.
Eliminar	Quando acionado, exibe a tela padrão para confirmação da operação de eliminação.
Alternativa	Quando acionado, permite vincular as ferramentas e os materiais consumíveis para a operação alternativa. Mais informações em: Manutenção Operações Alternativas (EN0505).
Renumerar	Quando acionado, apresenta a tela Renumeração Operações Alternativas.
Tempos	Quando acionado, permite a manutenção direta dos seguintes campos: • Unidade. • Operações Simultâneas. • Tempo de Preparação. • Tempo Homem. • Tempo Máquina. • Número de Homens.
Substituir	Quando acionado, permite a substituição direta da operação atual pela operação alternativa.
Narrativa	Quando acionado, permite descrever com maiores detalhes a operação alternativa.

Manutenção Operações Alternativas – EN0503D

Objetivo da tela:	Associar operações alternativas à operação selecionada.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Item	Exibe o código do item selecionado.
Operação	Exibe o código de operação do item selecionado.
Operação Alternativa	Inserir o número da operação alternativa.

Manutenção Operações Alternativas – EN0503D – Pasta Operação

Objetivo da tela:	Informar operações alternativas associando atributos referentes à operação.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Operação Padrão	Inserir o código da operação que tem como característica facilitar o cadastro de operações. Basta copiar os dados da operação padrão para operação corrente, incluindo-se as ferramentas e a narrativa.
Descrição	Inserir uma breve descrição da operação a ser executada. Não substitui as instruções detalhadas de manufatura das fichas de processo.
Tipo	Selecionar a opção que define o tipo da operação para efeito do custo: • Interna: quando se trata de serviços executados internamente; ⚠ Nota: A informação do Grupo de Máquina deve ser obrigatória e não permite escolher “Dias” nas unidades de tempos das operações, caso contrário prejudica os módulos do CRP, Chão de Fábrica e Custos. • Externa: quando são contratados serviços de terceiros.
Fator Refugo	Inserir o fator refugo a ser utilizado na geração de Ordens de Compra, pelo Estoque e pelo Planejamento, para definição de quantidades a serem compradas ou produzidas. O programa calcula uma quantidade maior (em função do percentual aplicado), de maneira que, após aplicar o fator de refugo, possa ser obtida a efetiva quantidade desejada. Regra de negócio: $Qtde\ Programada = Qtde\ Neces. / (1 - (Fator\ Refugo / 100))$.
Grupo Máquina	Inserir a qual grupo de máquina pertence à operação.

Ficha Método	Inserir o número da ficha de método relacionada à operação.
Cod Mob Direta	Inserir o código que identifica a mão de obra direta (homem) para projeção de custo operacional. No cadastro da operação padrão pode-se informar o código da mão de obra. ⚠ Nota: Ao incluir de uma operação padrão e a mesma for do tipo externa, o programa zera o código da mão de obra e desabilita o mesmo. Se passar a mesma operação para interna, o programa deixa habilitado o campo normalmente.

Manutenção Operações Alternativas – Pasta Tempos

Objetivo da tela:	Prover informações sobre tempos de processo e preparação para a operação alternativa selecionada.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Unidade Medida Tempo	Inserir a unidade de tempo relativa a operação cadastrada. Estas unidades de medida de tempo podem ser: • Horas; • Minutos; • Segundos; • Dias. A sua utilização depende da duração da operação.
Tempo Preparação	Inserir o tempo necessário para preparar a máquina para fazer o trabalho. Utilizado para o cálculo do custo gerencial. Se o item possuir um lote econômico maior que zero, o programa calcula a quantidade de lotes para a ordem. O tempo de preparação será a multiplicação pela quantidade de lotes. Se o item não possuir lote econômico, o tempo apresentado refere-se ao tempo de preparação da operação da ordem. Regra de negócio: $N.^{\circ} \text{ de lotes} = \frac{\text{Quantidade da ordem}}{\text{Lote econômico do item}}$ $\text{Tempo preparação} = \text{Oper. ordem tempo-prep} \times N.^{\circ} \text{ lotes}$
Tempo Máquina	Inserir o tempo utilizado para cálculo da carga máquina no planejamento, onde se recomenda não duplicar o valor dos campos (tempo homem = tempo homem + tempo máquina; tempo máquina = tempo máquina). O custo máquina é apropriado por intermédio de rateios dos custos por centro de custo, não havendo a necessidade de incorporá-lo no custo homem. A fórmula para o cálculo do tempo-máquina é idêntica ao tempo-homem, porém com o tempo-máquina.
Tempo Homem	Inserir o tempo necessário para que o operador execute a operação. É equivalente ao tempo utilizado para o cálculo do GGF e cálculo do custo gerencial. As horas despendidas na preparação da máquina devem ser agregadas ao tempo-homem apurado, para efeito de cálculo do custo total da mão-de-obra utilizada na operação. Na informação dos tempos, deve ser indicado o tempo total despendidas na operação, considerada a quantidade de homens, uma vez que o programa não faz esse cálculo. Regra de negócio: $Tp-hm = \frac{\text{Oper. ordem tempo-homem}}{\text{Oper. ordem nr-unidades}} \times \frac{\text{Oper. ordem proporção}}{100} \times Qtd \text{ de ordem}$
Tratamento Tempo	Exibe a forma de tratamento do tempo cadastrado na operação alternativa.
Relação Operac/Item	Define a relação entre as unidades de medida da operação em relação ao item para o reporte da operação. Exemplo: Se em uma determinada operação a unidade processada é 1 m², sendo que resultam em 10 itens, então o valor que deve ser inserido neste campo é 10.
Unidades	Inserir o número de unidades a qual está associada aos tempos de fabricação. Exemplo: Se em uma determinada operação no campo “Unidades” contiver o valor 100, significa que os tempos definidos para a conclusão da operação se referem a 100 unidades do item.

Oper Simultânea	Trata-se do número de operações que podem ser feitos simultaneamente Para isto é necessário o cadastrado da rede pert do item. Exemplo: +---OP-20 ---+ OP-10---+ +--- OP 40 +---OP-30 ---+ Onde: as operações 20 e 30 são simultâneas e devem ser realizadas após a operação 10. Sendo que a operação 40 somente pode ser feita quando as operações 20 e 30 terminarem. Nota: Cadastro de operações simultâneas, por intermédio da rede pert será valido somente para reporte por operações ou reporte por ponto de controle. No cadastro de operações da engenharia existem dois campos: número de operações simultâneas e fator de sobreposição, que são documentacionais para o sistema. Estes campos não irão influenciar o sistema no momento do reporte.
Número de Homens	Inserir o número de homens que executam a operação.
UM-Operação	Inserir a unidade de medida da operação. Este campo tem caráter documental.
Tempo Posprocesso	Inserir um valor que identifique um tempo necessário ao item para que o mesmo possa seguir para a próxima operação. Nota: Esta informação é utilizada pelo módulo do Chão de Fábrica. Exemplo: Na operação de pintura, o item deve esperar um tempo determinado para cura, para ter sequência na sua fabricação.
Capac Utilizada	Inserir o valor da capacidade da máquina utilizada para a respectiva operação. Indica quanto da capacidade da máquina será utilizado pela operação, levando-se em conta o valor informado no campo "Unidades". Exemplo: Considerando um forno de tratamento térmico que possua uma capacidade de 10 m3. Considerando também que um determinado item tenha um volume de 0,1 m3 por peça. Se a operação cadastrada refere-se à produção de 50 peças (no campo "Unidades" foi informado 50) no campo "Capac Utilizada" deve-se informar o valor 5 m3, equivalente a 50 pç x 0,1 m3. Nota: Esta informação é útil para as estatísticas do Chão de Fábrica no sentido de avaliar a utilização do grupo de máquina para a operação.
Tam Médio Lote	Exibe o tamanho médio do lote. Esse valor é obtido multiplicando-se o Número de Unidades que são executadas na operação pela Carga por Batelada e dividindo-se o resultado pela Capacidade Utilizada do recurso. Nota: Esse campo só é calculado quando o tratamento de tempo for definido "Por Lote", na Manutenção Grupo de Máquina (SF0103).
Un Cap	Exibe a unidade de capacidade do grupo de máquina ao qual está vinculada a operação.
Carga por Batelada	Exibe o valor da Carga por Batelada definida na Manutenção Grupo de Máquina SFC (SF0103). Nota: Carga por Batelada é a capacidade que a máquina pode processar por carga ("batch") expressada na unidade de capacidade de máquina. A unidade de capacidade da máquina não é necessariamente a mesma unidade do item.

Manutenção Operações Alternativas – EN0505

Objetivo da tela:	Associar operações alternativas à operação selecionada.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Ficha da Operação Alternativa	Quando acionado, apresenta a tela Narrativa Operação Alternativa.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Item	Exibe o código do item selecionado.
Operação	Exibe o código da operação selecionada.
Operação Alternativa	Exibe o código da operação alternativa selecionada.

Narrativa Operação Alternativa

Objetivo da tela:	Descrever a Operação Alternativa conforme a necessidade de detalhe.
--------------------------	---

Manutenção Operações Alternativas – EN0505 – Pasta Ferramentas

Objetivo da tela:	Incluir, modificar ou eliminar ferramentas associadas a uma operação alternativa.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir / Modificar	Quando acionado, apresenta a tela Ferramenta Operação Alternativa.
Eliminar	Quando acionado, apresenta a tela padrão para confirmação da operação de eliminação.

Ferramenta Operação Alternativa

Objetivo da tela:	Inserir ferramentas da operação alternativa.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Item	Exibe o código do item selecionado.
Operação	Exibe o código da operação selecionada.
Operação Alternativa	Exibe o código da operação alternativa selecionada.
Ferramenta	Inserir o código da ferramenta utilizada na operação alternativa.
Proporção	Inserir a proporcionalidade do uso da ferramenta em relação à operação alternativa.
Unidades Ciclo	Inserir a unidade de ciclo da ferramenta. Campo de caráter documental.
Observação	Inserir a observação referente ao uso da Ferramenta.

Manutenção Operações Alternativas – EN0505 – Pasta Consumíveis

Objetivo da tela:	Cadastrar os materiais consumidos durante a execução de uma operação alternativa em um determinado item.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir/Modificar	Quando acionado, apresenta a tela Item Consumo Operação Alternativa.
Eliminar	Quando acionado, apresenta a tela padrão para confirmação da operação de eliminação.

Item Consumo Operação Alternativa

Objetivo da tela:	Incluir/modificar itens de consumo à operação alternativa selecionada.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Item	Exibe o código do item selecionado.
Operação	Exibe o código da operação selecionada.
Operação Alternativa	Exibe o código da operação alternativa selecionada.
Item Consumo	Inserir o código do item consumido na operação alternativa utilizada na operação alternativa.
Qtde Cons	Inserir a quantidade consumida do item na operação alternativa.
Qtde Operações	Inserir a quantidade de operações utilizadas este item consumo na operação alternativa.
Proporção	Inserir a proporcionalidade de uso do item consumo na operação alternativa.
Observação	Inserir a Observação referente ao uso do item consumo.

Renumeração Operações Alternativas

Objetivo da tela:	Efetuar a renumeração das operações alternativas.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Item	Exibe o código do item selecionado.
Operação	Exibe o código da operação selecionada.
Operação Alternativa	Exibe o código da operação alternativa selecionada.
Operação Alternativa Inicial	Exibe o número da operação alternativa inicial.
Nova Operação Alternativa Inicial	Inserir o número da alternativa inicial para o processo de renumeração.
Variação Operações	Inserir o valor a ser incrementado para renumeração das operações. Exemplo: de 5 em 5, de 10 em 10, entre outros.

EN0503F

Objetivo da tela:	Descrever a operação conforme a necessidade de detalhe.
--------------------------	---

Opções Renumer

Objetivo da tela:	Estabelecer nova sequência de códigos para as operações alternativas.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Renumerar Sequências Automaticamente	Quando assinalado, o programa renumera automaticamente as sequências apresentadas.
Informar Nova Sequência	Quando assinalado, a cada nova operação o programa solicita a inserção do valor da próxima sequência.

Manutenção Ficha da Operação

Objetivo da tela:	Possibilitar a descrição da operação conforme a necessidade de detalhe.
--------------------------	---

Pré-requisito:

[Manutenção Grupo Máquina SFC \(SF0103\)](#)

Conteúdos relacionados:

[Manutenção Ponto de Controle \(EN0509\)](#)

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [engenharia](#) [men](#)
[versao_12](#) [manutencao_processo_fabricacao_item](#) [en0507](#)
[fabricacao_item](#) [operacoes](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)